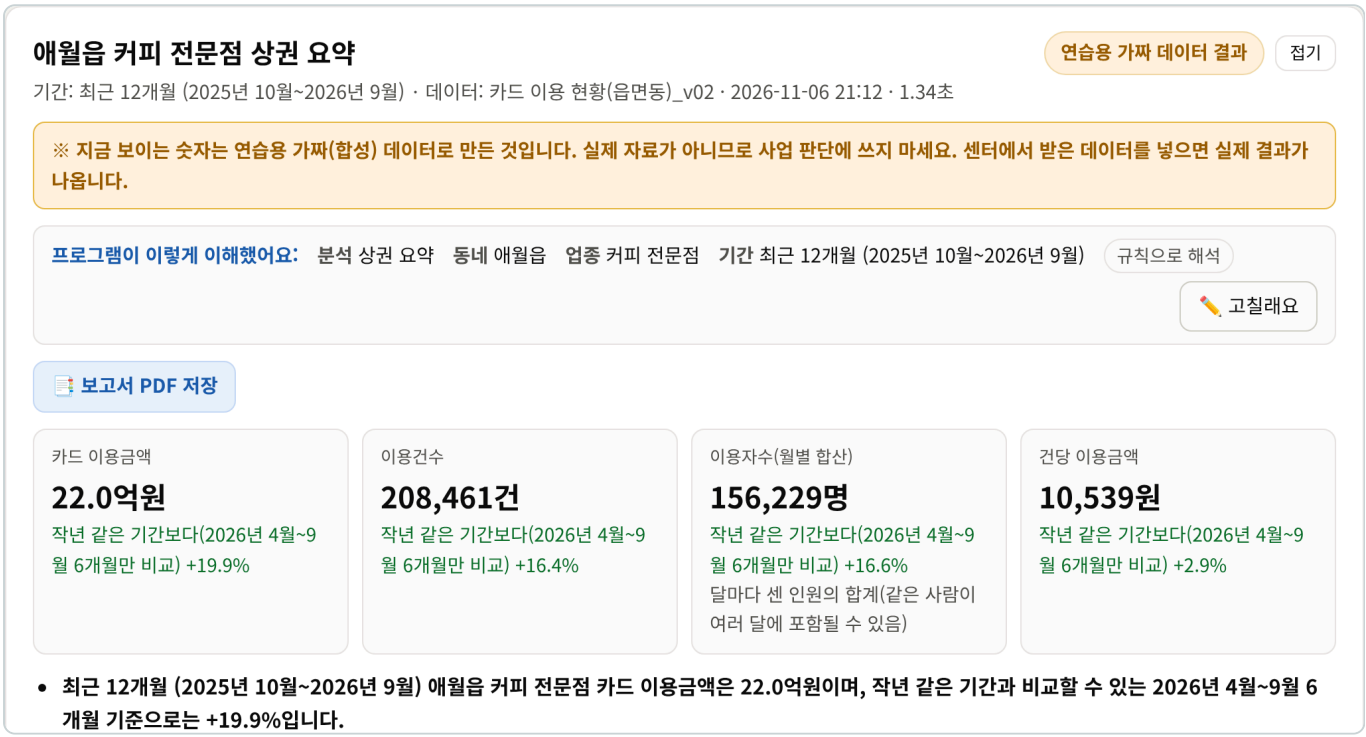
AI AGENT 기획서

제주 상권 나침반

제주 카드소비·유동인구 데이터로 상권과 소비를 분석하는 AI Agent

"애월읍 카페 장사 잘 돼?" 한 문장이면 됩니다. 어떤 데이터를 받을지 알려 주고 센터 PC 안에서 분석한 뒤 **반출 기준(셀 10 이상·역산 불가)을 자동으로 검수**해 사업계획서에 바로 붙일 보고서를 만듭니다. API 키가 없어도 모든 기능이 돌아갑니다.



실제 실행 화면. "애월읍 카페 장사 잘 돼?"의 결과 카드(핵심 숫자, 작년 대비, 핵심 결론)이며 수치는 연습용 합성 데이터입니다.

① 질문	② 데이터 안내	③ 로컬 분석	④ 반출 검수	⑤ 보고서
평소 말하듯 동네·업종·기간	필요 데이터·조건·절차	8종 템플릿, 센터 PC 안에서	셀≥10·범주처리·역산 방지	PDF·차트·표 + 검수 결과 절

공모 주제	제주빅데이터센터 및 제주데이터허브 데이터를 활용한 AI Agent 기반 서비스 개발
필수 데이터	센터: 카드 이용 현황(읍면동·시간대·요일별)·내국인 유동인구·업종별 매장 수 / 허브: 업종별 성별 카드 이용 정보·음식점 목록 (상세 5.1절)
참가자	silverbell0109 (개인 참가)
제출일	2026년 11월 (접수 마감 11/20)
산출물	실행 소스 코드(Python) · 설치/사용자 매뉴얼 · 데이터 활용 명세 · 결과 설명자료 · 합성 샘플 데이터 · 자동 테스트 114건 · 자체 검토 기록 2회(심사자·도민 관점)

한눈에 보기

문제. 센터 방문자(기관·기업·예비창업자)는 사업계획서와 현황자료의 근거를 만들러 옵니다. 그런데 어떤 데이터를 어떤 조건으로 받을지, 코딩 없이 어떻게 분석할지, 결과를 반출 기준(셀당 인원·건수 10 이상, 역산 불가)에 어떻게 맞출지를 모두 혼자 풀어야 합니다.
해법. 평소 말로 한 문장을 물으면 데이터 안내, 로컬 분석, 반출 검수, 보고서 작성까지 센터 이용 과정 전체를 이어서 해 주는 AI Agent입니다.

01

센터 이용 흐름을 처음부터 끝까지

어떤 데이터를 받을지 알려 주는 데서 시작해 분석, 반출 기준 검수, 보고서(PDF/PNG)까지 이어 갑니다. CSV를 올리면 답만 하는 챗봇과 달리 센터 업무 순서를 그대로 따릅니다.

02

원본을 밖으로 보내지 않는 구조

원본은 센터 PC를 떠나지 않습니다. 외부 LLM에는 질문, 메타데이터, 검수를 통과한 집계값만 보내고 보낸 내역을 기록해 화면에 보여 줍니다. DLP와 반출 규정을 설계 단계에서 지킵니다.

03

API 키 없이도 동작

키가 없어도 규칙 기반 플래너로 8가지 분석이 모두 돌아가고, 키가 있으면 질문을 더 유연하게 해석하고 AI 설명을 붙입니다. 동네나 업종을 모르면 선택지로 되묻습니다. GTX 1060 3GB PC에 맞춘 설계입니다.

무엇을 만들었나 (현재 구현 완료 · 실행 가능)

구성	내용
8종 분석 템플릿	상권 요약 · 시간대/요일 패턴 · 지역 비교 · 관광객 소비 · 유동인구 · 경쟁 밀도 · 입지 후보 스코어카드 · 데이터 안내
반출 검수 게이트	모든 집계표·핵심지표에 임계값(10) 검사 → 범주 상향(분기·권역·연령구간) → 작은 범주는 이웃과 병합 → 비공개 → 역산 방지(합계로 거꾸로 계산되는 칸을 추가로 가림, 수학적 검사) → **보고서 단위 연결표 검사**(같은 보고서의 다른 표·핵심 숫자와 조합해도 복원되지 않게) → 처리 내역을 보고서에 인쇄
플래너·데이터 적재	LLM(OpenAI/Anthropic/Gemini 택1) + 규칙 기반 대체 경로. 지역 사전(74개 법정동·읍면, 7개 권역, 별칭·마을명), 업종 사전(KSIC), 한국어 기간 파서. 센터 CSV(1개월 단위 파일 자동 병합)·허브 CSV·허브 Open API를 레지스트리로 자동 매핑
산출물	HTML/PDF 보고서(신청인·용도 빈칸, 쪽 번호), 차트 PNG, 집계표 CSV, 실행 기록 JSON, 외부 전송 감사 로그
품질	자동 테스트 114건 통과, 구어체 질문 65문항 해석 평가 100%, 설치 점검 스크립트, 비전공자용 매뉴얼(이용자용/담당자용), 합성 샘플 데이터(98만 행)로 즉시 시연. 제출 전 심사위원 관점·배경지식 없는 도민 관점의 독립 검토를 2회 수행해 취약점 70여 건을 보완(7.1절)

기대 효과

대상	효과
이용자(소상공인·예비창업자·기관)	데이터 선택·분석·보고서 작성에 걸리던 반나절 작업을 수 분으로 단축. 사업계획서·현황자료에 바로 인용 가능한 표·차트·해설
센터 담당자	'데이터 안내'로 상담 부담 감소, 보고서의 '개인정보 보호 확인(반출 검수 결과)' 절로 반출 심사 시간 단축, 설치는 `install.bat` 한 번
제주도	도민의 데이터 활용 접근성 제고라는 센터 운영 목적에 직접 기여. 레지스트리·템플릿 추가만으로 데이터·분석 확장

문서 구성: 1. 구현 목표 → 2. 서비스 제안 → 3. 실행 화면 → 4. Agent 개발 구성(아키텍처·모델·자율 범위·반출 검수) → 5. 데이터 활용 계획 → 6. 개발·탑재 계획 → 7. 검증·한계·일정

1 구현 목표

분석 주제. 제주 카드소비(지역·업종·이용자·시간), 유동인구, 매장수 데이터로 상권과 소비 현황을 자동으로 분석하고 센터 반출 기준에 맞춘 보고서까지 만드는 분석 자동화 에이전트입니다.

1.1 분석 주제 선정 이유

- **수요가 가장 큰 활용처**: 센터 방문 목적은 대부분 논문·현황자료·사업계획서 작성입니다(운영진 답변). 2026년 센터에서 가장 많이 검색되고 반출된 데이터도 모두 카드 이용 현황과 유동인구입니다(제주데이터허브 센터 페이지 통계).
- **'분석 자동화'라는 공모 취지와 맞음**: 일상 언어로 요청하면 수집(안내), 가공, 결과 도출까지 해 줍니다.
- **센터만의 문제를 풂**: 반출 기준, 보안정책, 1개월 단위 다운로드 같은 센터 특유의 제약을 에이전트가 대신 처리합니다.

1.2 AI를 활용한 데이터 분석 목표

목표	세부 내용	달성 기준(검증 가능)
G1. 자연어 → 분석 자동화	지역(법정동·읍면·권역·시·별칭)·업종(KSIC)·기간(상반기, 최근 6개월, 올해 여름 …)·분석 유형을 해석해 집계·차트·요약 생성	구어체 질문 65문항(자체 작성 42 + 도민·심사자 검토에서 틀렸던 문장 23 추가, scripts/eval_questions.py)에서 분석 종류·동네·업종 셋 다 일치 65/65, 질문당 0.9~1.7초(98만 행 실측)
G2. 반출 기준 준수의 구조화	모든 표를 임계값·범주처리·역산 방지 규칙으로 자동 보호, 처리 내역 기록	반출 검수 테스트 30여 건(비공개·롤업·병합·2차 비공개·연결표 검사·공개 예외·7개 분석에서 누출 없음), 보고서에 검수 절 자동 포함
G3. 비전공자 편의성	설치 더블클릭, 예시 질문 클릭, '프로그램이 이렇게 이해했어요' + [고칠래요], 동네·업종 되묻기, [보고서 PDF 저장], [끝내기(모두 지우기)], 쉬운 말 화면(본문 15~16px, 핵심 숫자 28px)	비전공자 매뉴얼로 담당자 단독 설치(점검 스크립트 통과). 도민 관점 검토 2회에서 나온 "꼭 고쳐야 할 10가지"×2를 모두 반영(기간 되돌림·되묻기 누락·PDF 파일명·점수표 등)
G4. 데이터 보안	원본 외부 전송 0건, 전송 내역 로그·화면 공개, 민감 문자열 마스킹	테스트로 전송 페이로드에 원본 열·범위 밖 데이터 없음 확인
G5. 센터 환경 적합	Windows 11 / GTX 1060 3GB / 32GB에서 외부 API 선택 사용, 키 없이도 완전 동작	로컬 LLM 미사용, 프로세스 메모리 약 415MB(실측), 널리 쓰이는 오픈소스 패키지 10개만 사용

1.3 대상 이용자와 대표 시나리오

예비창업자 김○○ (제주시 애월읍 카페 창업 준비)

"애월읍 카페 상권 요약해줘"라고 물어 소비 규모와 작년 대비 변화, 관광객 비중, 연령 구성을 확인합니다. 이어서 "제주시 서부 읍면 중 카페 창업 후보지 비교"로 수요·성장·관광객·경쟁 여유·유동인구 점수표를 받고, 보고서 PDF를 반출 신청해 사업계획서의 시장분석 절에 붙입니다.

기관 담당자 박○○ (관광정책 현황자료 작성)

"서귀포시 외국인 관광객 소비 추이 2026년 1분기"를 물으면 도민·내국인·외국인 비중과 국적별 추이, 외국인이 많이 쓰는 업종과 지역이 나옵니다. 차트 PNG와 집계표가 들어간 현황자료를 그날 완성하며, 작은 칸은 국적을 외국인 합계로 묶어 자동으로 범주처리합니다.

1.4 범위 밖(명시)

센터 데이터 시스템 자동 조회(미지원 안내에 따름), 개인·사업체 단위 식별 분석, 반출 신청 자동 제출, 원본·행 단위 데이터의 외부 LLM 전송. 입지 점수는 데이터 기반 참고 지표이며 임대료·접근성 등은 포함하지 않습니다.

2 서비스 제안

2.1 데이터 활용 개요: 센터 이용 흐름에 맞춘 서비스

① 질문	② 데이터 안내	③ 적재	④ 로컬 분석	⑤ 반출 검수	⑥ 보고서
"애월읍 카페 상권 요약해줘"	필요 데이터·기간·조건 안내, 적재 상태 확인	센터 조회 화면에서 CSV 다운로드 → data/inbox (월별 파일 자동 병합)	8종 템플릿, pandas 집계·파생지표·전년 대비	임계값·범주처리·역산 방지 자동 적용	PDF/HTML/PNG/CSV + 검수 결과 절 → 반출 신청

2.2 핵심 기능

기능	질문 예시	산출	사용 데이터
상권 요약	애월읍 카페 상권 요약 / 노형동 한식 2026년 상반기 전년 대비	KPI(금액·건수·인원·건당, 전년 대비), 월별 추이, 업종 상위, 이용자 그룹·국적, 연령·성별	카드(읍면동)
시간대·요일 패턴	연동 주점은 몇 시에 손님이 많아? / 중문동 숙박 주말·평일	피크 시간대, 주말·공휴일 비중, 그룹별 시간 분포	카드(시간대), 카드(요일별)
지역 비교	노형동과 연동 카페 비교 / 서귀포시 동부 읍면별 음식점 순위	지역 순위, 전년 대비 증감, 방문인구 1인당 소비	카드(읍면동) + 유동인구
관광객 소비	서귀포시 외국인 관광객 소비 추이 / 중국인이 많이 쓰는 업종	도민/관광객/외국인 비중·추이, 국적별, 관광객 상위 업종·지역	카드(읍면동) 또는 허브 업종별
유동인구	구좌읍 유동인구 분석	월별·연령·성별·시간대 방문인구, 1인당 소비	유동인구(읍면동) + 카드
경쟁 밀도	한림읍 카페 경쟁 밀도 / 제주시 동부 음식점 개폐업 추이	지역별 매장수, 매출 1억원당·방문인구 1,000명당 매장수, 연도별 개·폐업	업종별 매장 수, 허브 음식점 목록
입지 후보 스코어카드	제주시 서부 읍면 중 카페 창업 후보지 비교	수요·성장·관광객·경쟁여유·유동인구 0~100점, 순위 차트	카드 + 매장수 + 유동인구
데이터 안내	이 분석에 어떤 데이터가 필요해? (또는 데이터 부족 시 자동)	필요 데이터셋·받는 방법·권장 기간(파일 수)·절차·예시 질문	레지스트리

2.3 편의성 설계

처음 써도 막히지 않게

예시 질문 클릭, 기간을 말하지 않으면 최근 12개월로 계산, 데이터가 없으면 받는 방법을 안내하는 화면으로 자동 전환, 샘플 데이터로 즉시 체험.

해석을 확인하고 고칠 수 있게

결과 맨 위에 "프로그램이 이렇게 이해했어요: 분석·동네·업종·기간"을 보여 주고 **[고칠래요]**에서 고쳐 다시 실행합니다. 동네를 알 수 없으면(우리 동네, 제주 밖 지명) 모든 분석에서 선택지로 되묻습니다. 업종이 필요한 분석에서 업종이 빠지면 업종도 되묻고, 월세처럼 답할 수 없는 정보는 이유와 대안을 알려 줍니다.

결과를 바로 쓸 수 있게

핵심 숫자, 굵은 핵심 결론, 차트, 표 순서로 보여 줍니다. **[보고서 PDF 저장]** 한 번이면 검수 절이 들어간 반출용 보고서가 만들어지고 저장 위치도 화면에 나옵니다. 유의사항과 출처 문구는 자동으로 들어가고, 퇴실할 때는 **[끝내기(모두 지우기)]**로 규정을 지킵니다.

2.4 분석 데이터 활용 방안

활용처	산출물 활용 방식
사업계획서 시장분석	상권 요약·입지 스코어카드 보고서를 시장 규모, 성장성, 고객 구성, 경쟁 환경의 근거로 인용(출처·산식·유의사항 자동 기재)
기관 현황자료·정책 보고	관광객 소비·지역 비교로 권역별 소비 변화와 외국인 국적 구성 변화를 분기·월 단위로 추적. 매월 같은 질문을 반복하면 시계열 비교가 가능
연구·논문	집계표 CSV(검수 통과)와 result.json(해석·산식·검수 내역)으로 재현 가능한 분석 기록
센터 운영	'개인정보 보호 확인' 절은 반출 심사 참고자료로, '데이터 안내'는 상담 보조로 활용. 자주 묻는 질문은 예시 질문으로 등록

3 실행 화면 (현재 구현, 합성 샘플 데이터)

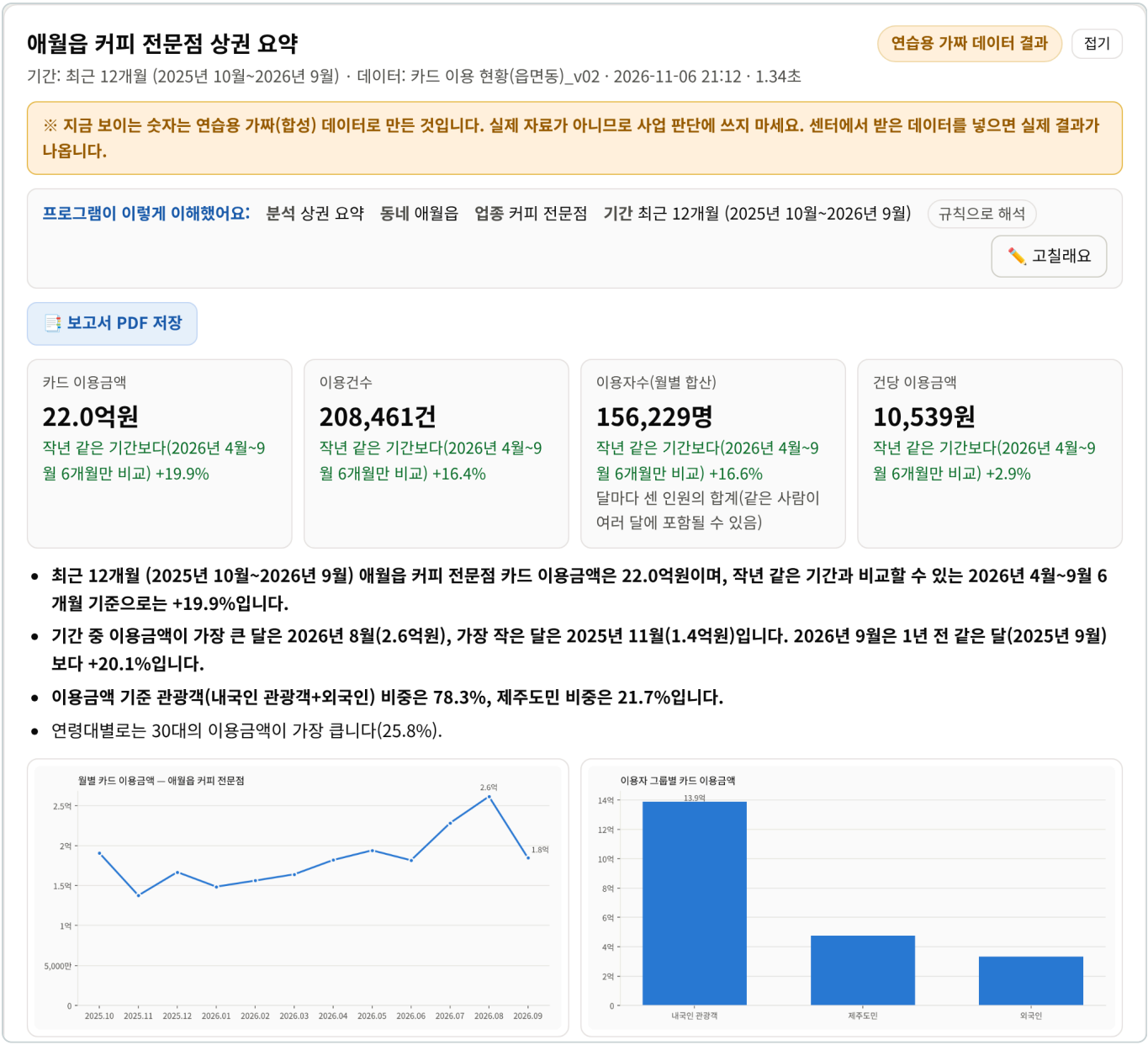


그림 3-1 "애월읍 카페 장사 잘 돼?" 결과 카드 (결과 부분만 잘라 전폭으로 실음)

① 연습용 데이터 경고 띠 ② '프로그램이 이렇게 이해했어요'(분석·동네·업종·기간) + [✏️ 고칠래요] ③ [📑 보고서 PDF 저장] ④ 핵심 숫자: 작년 같은 기간 대비(비교할 수 있는 달 수를 함께 표기) ⑤ 핵심 결론(규칙 생성, 검수 통과 수치만) ⑥ 차트(이어서 표·개인정보 보호 확인·계산 방법). 수치는 합성 데이터.

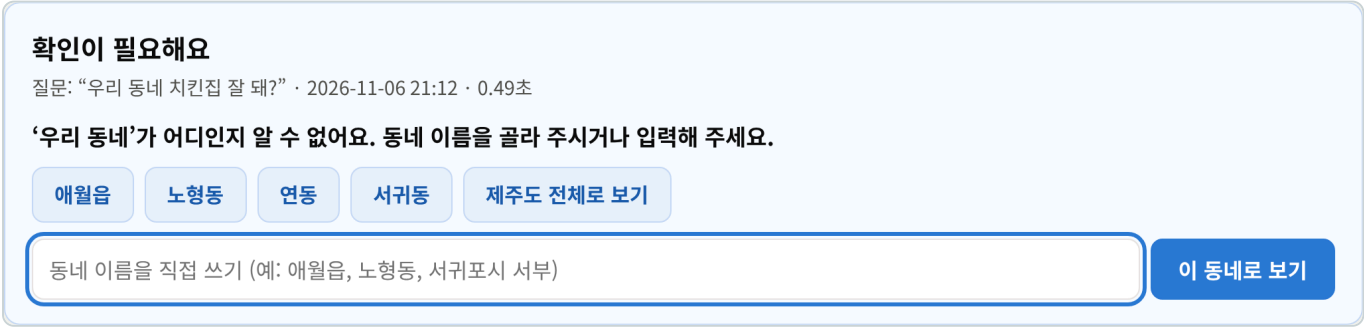


그림 3-2 "우리 동네 치킨집 잘 돼?" → '우리 동네'가 어디인지 알 수 없어 동네 선택지(또는 직접 입력, 제주 전체)로 되묻는 화면. 업종이 필요한 분석에서 업종이 없을 때도 같은 방식으로 되묻습니다.

- **후보 중 종합점수가 가장 높은 곳은 구좌읍(79.5점, 제주 74곳 중 4위)입니다.**
- **후보별로 보면 구좌읍의 강점은 수요(소비 규모), 성장(전년 대비), 관광객 비중, 경쟁 여유이며 뚜렷한 약점은 없습니다. 한림읍의 강점은 수요(소비 규모), 성장(전년 대비), 관광객 비중, 유동인구이고 약점은 경쟁 여유입니다.**
- 구좌읍과 한림읍의 차이가 큰 지표는 수요(소비 규모), 경쟁 여유, 유동인구입니다.
- 지표 설명: 수요는 카드 이용금액, 성장은 전년 동기 대비 증감률(2026년 4월~9월 6개월), 관광객은 관광객 이용금액 비중, 경쟁 여유는 매출 1억원당 매장수가 적을수록 높고, 유동인구는 월평균 방문인구입니다.
- 점수 계산: 수요(소비 규모) 30%, 성장(전년 대비) 20%, 관광객 비중 15%, 경쟁 여유 20%, 유동인구 15% 가중 평균(제주 전체 분포 기준 0~100). 점수 차가 1점 미만이면 같은 수준으로 보세요.

▼ 입지 후보 점수표 (후보 2곳, 상위 2) 점수 계산용 표(인원·건수 10 미만 지역은 제외)

순위	법정동·읍면	제주 전체 순위	종합점수	수요 점수	성장 점수	관광객 점수	경쟁여유 점수	유동인구 점수
1	구좌읍	74곳 중 4위	79.5	64	100	84	94	59
2	한림읍	74곳 중 7위	69.4	90	85	76	11	80

점수는 제주 전체 지역 분포 기준 0~100(100=제주에서 가장 높은 수준). 인원·건수 기준 미만 지역은 계산에서 제외.

▼ 후보별 원지표 (점수의 근거) 점수 근거 표(인원·건수 10 미만인 값은 비워 둠)

법정동·읍면	카드 이용금액(원)	전년 대비(%)	관광객 비중(%)	매출 1억원당 매장수	월평균 방문인구
구좌읍	862,442,810	+13.8%	74.0%	2.32	218,656
한림읍	1,197,726,094	+10.5%	71.5%	2.84	295,160

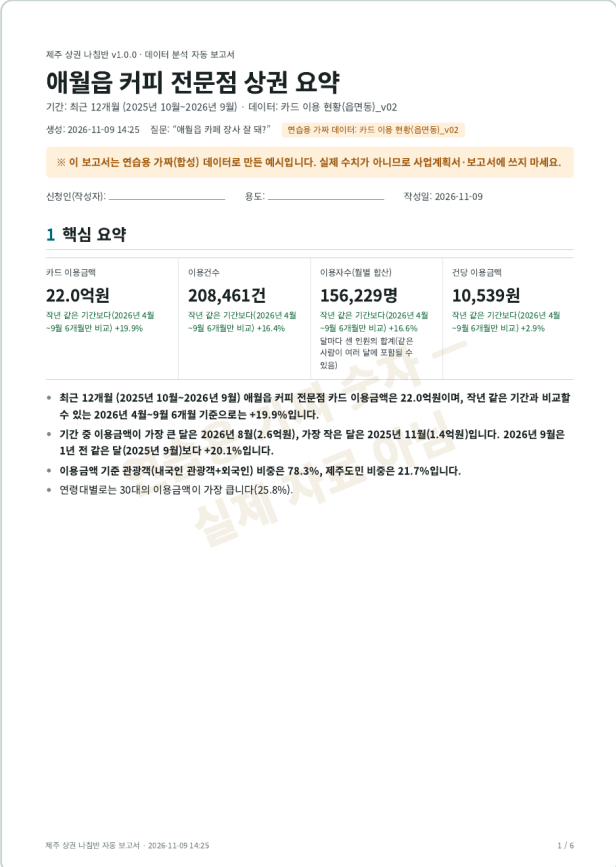
카드 이용금액=기간 합계, 전년 대비=양쪽 자료가 있는 달 기준, 관광객 비중=이용금액 기준, 매출 1억원당 매장수=매장수÷(이용금액÷1억), 월평균 방문인구=기간 평균.

그림 3-3 "한림읍이랑 구좌읍 중에 카페 하기 어디가 좋아?"의 강점·약점 결론(점수 차 1점 미만이면 '같은 수준'), 점수표(제주 74곳 중 순위)와 점수의 근거가 되는 원지표 표(인원·건수 10 미만 지역은 계산에서 제외). 메인 화면은 docs/screens/ui_home.png

보고서 구성 (매 실행 자동, 그림 3-4)

절	내용
머리말	제목·기간·데이터 출처 배지, 연습용 데이터면 경고 띠와 워터마크
1. 핵심 요약	핵심 숫자 타일(작년 같은 기간 대비, 비교 가능 월 수 표기), 핵심 결론(규칙 생성), (선택) AI 설명(검수 통과 집계값만 사용)
2. 차트 / 3. 집계표	가린 칸 제외 차트(점 1개뿐인 차트는 생략), 표마다 쉬운 말 배지("10명 미만 칸 없음" / "일부를 큰 묶음으로 합침" / "n칸 가림")
4. 분석 방법과 유의사항	산식, 데이터 한계(카드사 기준, 추정 구분 등). 보고서에 그대로 인용 가능
5. 개인정보 보호 확인	기준·처리 순서, 표별 처리 내역(가린 칸의 사유: 10 미만/역산 방지/연결표), 전체 판정, 검사 범위 고지 → 반출 신청 첨부용
6. 데이터 출처와 조건 / 부록 A·B	데이터셋·구분(센터/허브/연습용)·행 수·기간·적용 조건 / 질문 해석 기록 / 외부 LLM 전송 내역(목적·문자 수·포함 표·상태)

※ 모든 화면과 보고서의 수치는 명세 구조를 따른 합성 샘플 데이터입니다. 화면과 보고서에는 '연습용 가짜 데이터' 띠와 워터마크가 자동으로 붙습니다. 실제 센터 데이터를 적재하면 연습용 샘플은 모두 자동으로 빠집니다.


제주 상권 나침반 v1.0.0 · 데이터 분석 자동 보고서

애월읍 커피 전문점 상권 요약

기간: 최근 12개월 (2025년 10월~2026년 9월) · 데이터: 카드 이용 현황(읍면동)_v02

생성: 2026-11-09 14:25 질문: "애월읍 카페 장사 잘 돼?" 연습용 가짜 데이터: 카드 이용 현황(읍면동)_v02

※ 이 보고서는 연습용 가짜(합성) 데이터로 만든 예시입니다. 실제 수치가 아니므로 사업계획서·보고서에 쓰지 마세요.

신청인(작성자): _____ 용도: _____ 작성일: 2026-11-09

1 핵심 요약

카드 이용금액	이용건수	이용자수(컬별 합산)	건당 이용금액
22.0억원	208,461건	156,229명	10,539원
작년 같은 기간보다(2026년 4월~9월 6개월만 비교) +19.9%	작년 같은 기간보다(2026년 4월~9월 6개월만 비교) +16.4%	작년 같은 기간보다(2026년 4월~9월 6개월만 비교) +16.6% 달마다 센 인원의 합계(같은 사람이 여러 달에 포함될 수 있음)	작년 같은 기간보다(2026년 4월~9월 6개월만 비교) +2.9%

- 최근 12개월 (2025년 10월~2026년 9월) 애월읍 커피 전문점 카드 이용금액은 22.0억원이며, 작년 같은 기간과 비교할 수 있는 2026년 4월~9월 6개월 기준으로는 +19.9%입니다.
- 기간 중 이용금액이 가장 큰 달은 2026년 8월(2.6억원), 가장 작은 달은 2025년 11월(1.4억원)입니다. 2026년 9월은 1년 전 같은 달(2025년 9월)보다 +20.1%입니다.
- 이용금액 기준 관광객(내국인 관광객+외국인) 비중은 78.3%, 제주도민 비중은 21.7%입니다.
- 연령대별로는 30대의 이용금액이 가장 큽니다(25.8%).

실제 보고서 아님

제주 상권 나침반 자동 보고서 · 2026-11-09 14:25 1 / 6

그림 3-4 자동 생성 보고서 PDF 1쪽 (A4, 표·차트 수에 따라 2~8쪽; 신청인·용도 빈칸, 쪽 번호, 연습용 데이터면 워터마크)

4 Agent 개발 구성

4.1 아키텍처

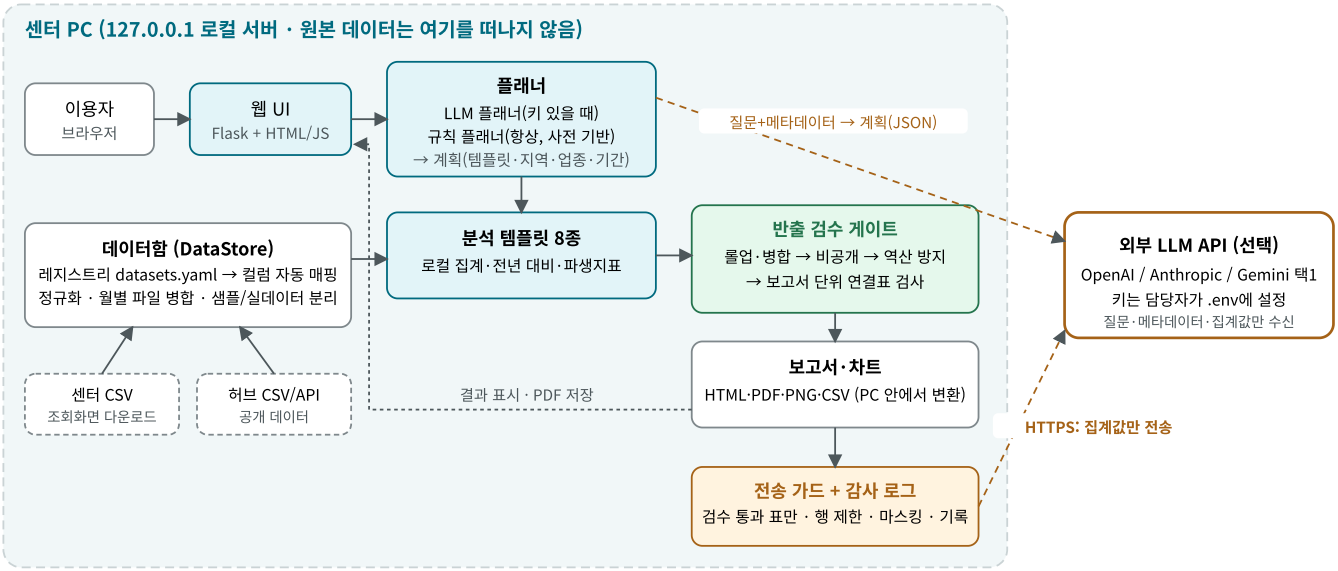


그림 4-1 시스템 구성. 계산은 전부 센터 PC 안에서 하고 외부로는 집계값만 보냅니다

4.2 참여자(구성요소)의 역할·목표·워크플로

개발 참여자: 개인 참가 1인(silverbell0109). 문제 정의와 요구사항 결정, 결과 확인·채택, 제출을 맡았습니다. 조사·설계·구현·검토는 생성형 AI 에이전트와 함께 진행했습니다(4.3절 '생성형 AI 활용'). 아래 표는 프로그램 안에서 일하는 구성요소의 역할입니다.

구성요소	역할·목표	워크플로 상 동작
플래너	질문을 실행 가능한 계획으로	LLM이 템플릿과 지역·업종·기간 *표현*을 추출 → 실제 매핑(법정동 목록, 업종 코드·명 패턴, 연월)은 사전·파서가 수행 → 검증·재현 가능. LLM 실패·무키 시 규칙 플래너가 동일 형식의 계획 생성
데이터함	어떤 CSV든 표준 구조로	헤더 정규화 → 레지스트리 매핑 → 데이터셋 판정 → 값 정규화(연월·지역·연령·성별·시간대·요일) → 파생(이용자 그룹·업종 그룹·권역) → 월별 파일 병합
분석 템플릿	집계·지표·요약 문장	필터 → groupby 합산 → 전년 동기(양쪽 데이터 있는 달만) → 파생지표 → 표·차트 명세·핵심 문장(규칙 생성, 검수 후 수치만 사용)
반출 검수 게이트	반출 기준 강제	표·KPI마다 임계값 검사 → 롤업 순서대로 재집계 → 작은 범주는 이웃과 병합 → 1차 비공개 → 2차 비공개(행·열·전체 합계 공개를 가정한 선형대수(rank) 검사로 역산되는 셀이 없을 때까지 보완) → 보고서 단위 연결표 검사(다른 표·KPI와의 조합) → 비공개 행 수치 전부 제거 → 상위 N 절단 → 처리 내역 기록
보고서 생성기	바로 쓰는 산출물	차트(PNG) → HTML → PDF(로컬 브라우저, 실패 시 reportlab) → 표 CSV · result.json · 감사 로그 첨부
LLM 해설(선택)	서술형 해설	전송 가드가 고른 검수 통과 표(≤4개, ≤60행)와 핵심 문장만 입력 → "표에 있는 수치만, 추정 금지" 규칙으로 5~8문장 생성

4.3 사용 모델 · Tool/API

구분	내용	비고
LLM(선택)	OpenAI `gpt-5.6-terra` / Anthropic `claude-haiku-5-5` / Google `gemini-3.5-flash-lite` 중 택1(2026.11 기준 각사 소형 모델, JSON 모드). 모델명은 .env 한 줄로 교체	센터 담당자가 .env에 제공자·키·모델 설정. 널리 쓰이고 결제가 단순한 서비스만 지원(운영진 권고). 호출 실패 시 규칙 경로로 대체하고 화면에 원인 표시
생성형 AI 활용(개발 과정)	Anthropic Claude(Claude 앱 에이전트, 모델 Claude Fable 5.1 · Claude Opus 5.5)로 대회 규칙 조사, 설계, 코드·프롬프트·테스트·문서 작성, 합성 데이터 생성기, 자체 검토를 수행. 참가자가 방향과 요구사항을 정하고 결과를 확인해 채택	외부 코드 복사 없음. 오픈소스 목록은 6.2절·README

구분	내용	비고
로컬 LLM	사용하지 않음	GTX 1060 3GB로는 품질·속도 부족. 대신 규칙 플래너로 무키 동작 보장
분석 도구	pandas/numpy 집계, matplotlib 차트, Jinja2 보고서, 로컬 Edge/Chrome 헤드리스 PDF	모두 로컬 실행, 외부 통신 없음
데이터 입력 Tool	CSV 로더(UTF-8/CP949, .csv/.csv.gz), 업로드 API, 허브 Open API 클라이언트(프로젝트 키)	센터 시스템 직접 연결은 미지원(운영진 안내)
사전·파서	지역 사전(74개 법정동·읍면, 7개 권역, 별칭 60여 개), 업종 사전(KSIC 접두·명칭 키워드), 한국어 기간 파서(연월·분기·반기·상대기간·계절)	모두 코드 내 표로 관리, 수정 용이
자동 테스트	pytest 114건(반출 규칙·연결표·누출 검사·해석·매핑·플래너·되묻기·템플릿·E2E·전송 가드·API 검증·XSS) + 구어체 65문항 해석 평가	심사 시 `pytest tests/` 로 재현 가능

4.4 판단 및 자율 수행 범위

에이전트가 스스로 결정하는 것

- 분석 유형 선택, 지역·업종·기간 해석, 빠진 정보가 있을 때 되물을지 기본값을 쓸지
- 필요 데이터 유무 판단 → 데이터 안내로 전환
- 전년 동기 비교 가능 월의 선택(부분 비교)과 그 사실의 고지
- 작은 셀의 범주 상향·병합 순서, 비공개 셀(2차·연결표 포함) 선택, KPI 전체 비공개 판단
- 차트 종류·표시 표·상위 N 선택, 지표 정규화·가중합
- LLM에 보낼 표의 선정(검수 통과 표만)과 행 수 제한

절대 하지 않는 것 / 사람이 하는 것

- 원본·행 단위 데이터를 외부로 보내는 일, 비공개 셀 수치를 그대로 보여 주거나 같은 보고서 안에서 역산되게 두는 일
- 반출 신청 제출(이용자가 센터 시스템에서 수행), 원본 CSV 수정
- 샘플 데이터와 실제 데이터의 혼합 집계
- 표 밖 수치의 생성(해설 규칙), 임대료·접근성 등 비데이터 판단
- 해석이 틀렸을 때의 최종 판단: 이용자가 [고칠래요]로 확정, 동네를 모르면 되물음

4.5 반출 검수 게이트의 동작 예

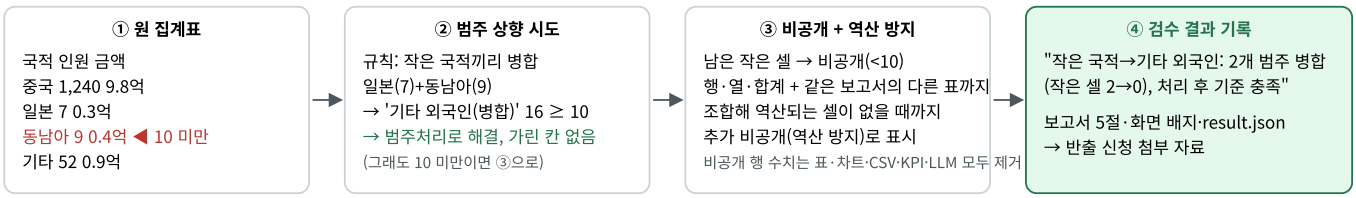


그림 4-2 반출 기준(2026.9.1 개정) ①셀 ≥10 ②범주처리 인정 ③역산 가능 시 불가를 코드로 강제하는 과정. 검사 범위는 '정확한 역산'이며 가린 값의 범위를 좁히는 추정은 검사하지 않음(7.2절)

4.6 데이터 비전송 구조 (무엇이 나가고 무엇이 남는가)

외부 LLM으로 나가는 것	센터 PC에 남는 것 (절대 전송 안 함)
이용자 질문 문장, 데이터셋 메타데이터(이름·컬럼명·설명), 지역·업종 사전 요약, **반출 검수 통과 집계표**(표 ≤4개, 행 ≤60, 비공개 셀은 값 없이 null), 핵심 문장	원본 CSV·행 데이터, 비공개 처리된 셀의 수치, 질문 범위 밖 데이터, 파일, API 키(요청 헤더로만 사용)

추가 안전장치: 전송 직전 카드·계좌번호 형태 숫자열·주민번호·이메일·전화번호·키 문자열 마스킹 / 호출마다 시각·목적·제공자·모델·전송 문자 수·포함된 표·해시·상태를 `logs/llm_audit.jsonl`에 기록하고 화면·보고서 부록에 표시 / LLM 오류·차단 시 규칙 경로로 자동 대체.

5 데이터 활용 계획

5.1 필수 데이터명 · 출처 · 활용 항목

데이터셋 (출처)	활용 항목(컬럼)	용도	반출
카드 이용 현황(읍면동·시간대·요일별)_v02 (센터, v01 호환)	연월, 권역, 법정동·읍면, 업종코드·명, 이용자구분, 관광구분, 연령대, 성별, 이용자수·건수·금액 (+시간대 / +요일구분)	상권 요약·지역 비교·관광객 소비·입지 점수의 핵심(이용자구분→도민/관광객/외국인 그룹), 피크 시간대·평일/주말 패턴	원본 불가, 집계 조건부
내국인 유동인구(읍면동)_v02 (센터) · 장·단기 외국인 유동인구 동일 구조	연월/일자, 법정동·읍면, 시간대, 연령대, 성별, 거주·근무·방문 인구	유동인구 구조, 1인당 소비, 입지 점수	동일
제주도 내 업종별 매장 수 (센터)	연월, 법정동·읍면, 업종코드·명, 매장수	경쟁 밀도, 입지 점수(경쟁여유)	동일
업종별 성별 카드 이용 정보 (허브 #1048, 제공처 센터)	연월, 업종명, 이용자구분(도민/내국인/중국/일본/동남아/기타외국/법인), 성별, 이용자수·건수·금액	지역 미지정 전도 분석, 센터 밖 시연	공개
제주특별자치도 음식점 목록 (통합) (허브 #780, 원출처 LOCALDATA)	사업장명, 업종구분, 인허가·폐업일자, 영업상태, 소재지주소	영업 중 음식점 수, 개·폐업 추이(주소→법정동)	공개
읍면동 내국인 유동인구 / 내국인 관광객 카드 이용 (허브 Open API #583/#597)	일자/연월, 시군구, 읍면동, 성별, 연령대, 인구 / 업종·금액	대체·보조 데이터(키, 일 1,000건)	공개

필수 데이터 조건(센터·허브 데이터 1종 이상)을 센터 5종·허브 4종으로 충족(허브 등록 외부 원출처 데이터도 인정, 운영진 답변).

5.2 수집 방법

경로	방법
센터 데이터	센터 PC 데이터 검색 화면에서 데이터셋·기간(1개월 단위)·조건 선택 → CSV 다운로드(UTF-8, 영문 헤더, 쉼표, 결측 NA) → `data/inbox` 또는 화면 업로드. 월별 파일 자동 병합. '데이터 안내'가 필요한 달 수·조건을 알려줌(전년 비교 시 전년 같은 달 포함)
허브 공개 데이터	허브 데이터 페이지에서 CSV 다운로드 후 동일 폴더 / Open API는 프로젝트 키를 .env에 설정 후 화면에서 기간 지정 수집(수신 CSV를 inbox/hub에 보관)
개발·시연용	센터 데이터는 센터 밖 반출 불가 → 명세 구조와 현실적 분포(계절성·관광지 가중·시간/요일 프로필·국적 구성·성장률)를 따른 합성 데이터(2025.04~2026.09, 74개 지역·14개 업종·98만 행) 제작. '연습용 가짜 데이터' 띠·워터마크 표시, 실데이터 적재 시 자동 교체

5.3 전처리 방법

헤더 정규화(대소문자·공백·단위 괄호 무시, 영문/한글 별칭 매핑) → **종류 판정**(필수·배제·시그니처 컬럼, 파일명 힌트, v01/v02 호환; 센터 데이터 흔적이 있으면 '공개 데이터'로 분류하지 않음) → **값 정규화**(연월 여러 표기, 지역명 시 접두 제거·월평동 구분, 연령·성별·시간대·요일, 콤마·NA; 연월을 반 이상 못 읽으면 적재 거부) → **파생**(이용자 그룹, 업종 그룹, 권역·시, 음식점 주소→법정동) → **병합·검증**(월별·지역 분할 파일 병합, 같은 행은 새 파일로 교체, 미매핑 컬럼 표시, 실데이터가 들어오면 샘플 자동 제거)

5.4 이용조건과 준수 방법

조건(센터 반출 기준 2026.9.1 · 이용약관)	에이전트의 준수 방법
원본·원본 조회 결과 반출 불가, 센터 내 조회·활용	모든 계산은 센터 PC 로컬, 원본은 어떤 외부 주소로도 전송 안 함(전송 가드·감사 로그)
단순집계 셀의 인원·건수 ≥10, 미만은 범주처리, 역산 가능 시 불가	반출 검수 게이트(4.5절): 데이터셋별 임계값·검사 열을 레지스트리에 정의, 처리 내역을 보고서에 기재
텍스트·스프레드시트 반출 원칙 불가, 보고서·그림 반출 장려, 표는 기준 충족 시 가능	산출물을 PDF 보고서(표 포함)·PNG 차트 중심으로 구성, 집계표 CSV는 보고서 내 표와 동일 내용

조건(센터 반출 기준 2026.9.1 · 이용약관)	에이전트의 준수 방법
퇴실 시 승인 자료 외 삭제 · 출처 표기 · 제3자 제공(판매·출판) 시 협의(본인 사업장 운영·마케팅 목적은 가능, 운영진 답변) · 개인정보 금지	세션 밖 저장 없음, [끝내기(모두 지우기)]로 outputs·inbox 일괄 삭제(보존 대상 없음). 보고서 바닥글에 출처·활용 범위 문구 자동 삽입. 집계 데이터만 취급, 전송 전 민감 문자열 마스킹, 키는 .env에만

6 개발·탑재 계획

6.1 구현 범위

구분	항목	상태
완료(제출물)	웹 UI, 플래너(LLM+규칙), 데이터함·레지스트리, 분석 템플릿 8종, 반출 검수 게이트, 차트·보고서(HTML/PDF/PNG/CSV), LLM 전송 가드·감사 로그, 허브 Open API 수집, 합성 데이터 생성기, 설치 스크립트·점검 스크립트, 매뉴얼 4종, 테스트 114건, 해석 평가 스크립트, 독립 검토 2회 반영	✔ 실행 가능
탑재 시 조정	센터 명세서 v12 대조(컬럼 aliases·권역 배정·임계값 설정), 센터 예시 질문 등록, 허용 주소 등록	1~2시간
향후 확장	외식업 POS 메뉴 템플릿, 500m 격자 지도 시각화, 버스·날씨 결합, 매월 자동 현황자료 생성(담당자용)	계획

6.2 기술 환경

구분	내용
언어·라이브러리	Python 3.11+(권장 3.12), 가상환경(.venv). Flask, pandas, numpy, matplotlib, PyYAML, Jinja2, requests, python-dotenv, reportlab(선택), pytest(모두 BSD/MIT/Apache 계열)
실행 형태	로컬 웹 서버(127.0.0.1:8765) + 브라우저(Edge/Chrome). 외부 접속 불가. 설치 후 오프라인 동작
성능(합성 98만 행, 실측)	적재 8.0초, 질문당 0.9~1.7초(LLM 사용 시 +3~10초), PDF 변환 1.3초, 프로세스 메모리 약 415MB(300만 행 적재 시 약 25초·1.2GB). i7-8700/32GB에 충분하고 GPU는 쓰지 않음

6.3 UI 구성

영역	구성 요소
상단	상태 칩: 'AI 설명 켜짐' / 'AI 설명 없음(숫자 분석은 정상)', 데이터 수·최신 월, '연습용 가짜 데이터 사용 중', PDF 가능
왼쪽 패널	① 데이터 넣기([데이터 다시 읽기] [데이터 파일 넣기] [연습용 데이터(가짜)] [끝내기(모두 지우기)], 목록·출처·경고) ② 이런 걸 물어볼 수 있어요 ③ 개인정보는 이렇게 지켜요([무엇을 보냈는지 보기])
가운데	질문창·예시 질문 → 결과 카드('이렇게 이해했어요'+[고칠래요], [보고서 PDF 저장], 핵심 숫자·결론, AI 설명, 차트, 표, 개인정보 보호 확인, 계산 방법). 되묻기 카드, 데이터 부족 시 안내 카드
보고서(별도 창)	A4 인쇄용 HTML/PDF(3절 참조). FHD 기준 레이아웃, 본문 15~16px·핵심 숫자 28px·큰 버튼, 키보드만으로 조작 가능(도민 관점 검토 반영)

6.4 센터 실행환경 적합성과 외부 서비스 의존성

센터 Agent 운영 PC 요건	적합성
Windows 11 (26H2)	지원: install.bat / run.bat, Edge 기본 탑재로 PDF 변환
i7-8700 / RAM 32GB	충분: 메모리 약 415MB 사용(실측), 300만 행 적재 약 25초(실측)
GTX 1060 3GB / Edge·Chrome, 1920×1080	GPU 미사용(로컬 LLM 배제, CPU 처리). UI는 기본 브라우저, PDF 변환은 Edge/Chrome을 별도 임시 프로필로 실행(브라우저를 켜 둔 상태에서도 충돌 없음)
설치 권한·패키지 / DLP	pip 설치 가능(운영진 답변), Python 3.11+·requirements.txt 10개 패키지(테스트한 버전 범위로 고정). 외부 통신은 LLM API(선택)·허브 API(선택)뿐이며 차단되어도 규칙 모드로 전 기능 동작

외부 의존성	주소(허용 목록 등록용)	비용·운영
LLM API (선택, 택1)	api.openai.com / api.anthropic.com / generativelanguage.googleapis.com	질문당 2~4천 토큰 ≈ 10~40원(소형 모델), 월 1,000건 약 1~4만원. 센터 담당자 키, 이용자에게 미노출

외부 의존성	주소(허용 목록 등록용)	비용·운영
제주데이터허브 Open API (선택)	open.jejudatahub.net	무료, 프로젝트 키, 일 1,000건
설치 시	pypi.org, files.pythonhosted.org, www.python.org	설치할 때만. 그 외 외부 통신 없음(원본·CSV 비전송)

6.5 탑재 절차 (센터 담당자, 약 15분)

① Python 3.12 설치·zip 해제 → ② `install.bat`(패키지 설치·.env 생성·자동 점검) → ③ .env에 키(선택)·허용 주소 등록 → ④ `verify_install.py`로 폰트·브라우저·분석·PDF 자동 확인 → ⑤ `run.bat` 바로가기 배치, 이용자 매뉴얼 비치. 상세: INSTALL.md

7 검증 · 한계 · 일정

7.1 검증 방법

검증	내용	결과
자동 테스트	반출 규칙(비공개·병합·2차 비공개·연결표·7개 분석 누출 없음), 해석기(지역·업종·기간), 로더(헤더 변형·분할 파일·미분류 거부), 플래너(되묻기·LLM 오류 대체), 템플릿 7종, 보고서 E2E, 전송 가드, API 입력 검증	114/114 통과
해석 평가	구어체 질문 65문항(scripts/eval_questions.py): 자체 작성 42 + 두 차례 검토에서 틀렸던 문장 23(올해 여름 작년 비교, 2호점 내도 돼?, 억원가량, 전망대 …)을 추가해 분석 종류·동네·업종 대조	65/65 일치
독립 검토 2회	심사위원 관점(코드·반출 검수 로직 정밀 점검, 재현 스크립트)과 배경지식 없는 도민 관점(화면 조작, 매뉴얼·기획서 읽기)으로 두 번 검토해 문제 70여 건을 고침(docs/REVIEW_FIXES.md). 2차의 큰 보완은 센터 파일이 '공개 데이터'로 잘못 분류되던 결함 차단과 보고서 단위 연결표 검사	반영 완료
설치 점검	verify_install.py가 Python·패키지·한글 폰트·PDF 브라우저·키·폴더·디스크를 점검한 뒤 샘플 분석과 PDF 생성까지 확인	통과
시나리오·재현성	합성 데이터에서 계절성(7~8월 피크), 관광지 관광객 비중, 주점 야간 피크, 소규모 지역(추자면)의 롤업·병합·비공개가 의도대로 나오는지 확인. result.json에 해석·표·검수 내역·출처를 남기고 규칙 모드는 같은 입력에 같은 결과	확인

7.2 한계와 대응

한계	대응
실제 센터 데이터로는 미검증	레지스트리 자동 매핑(열 이름·코드값)으로 차이 흡수, check_csv.py 진단. 탑재 시 명세서 대조로 1~2시간 내 보정
지역 목록은 공개 정보 기반 / 입지 점수는 가중치에 민감	데이터의 지역구분 값이 있으면 그 값을 우선 사용(사전은 geo.py 표만 수정) / 참고 지표로 명시, 산식·가중치를 보고서에 기재, 담당자 조정 가능
LLM 해설의 표현 오류 가능성 / DLP로 외부 API 차단 가능	표의 수치만 사용하도록 제한, 규칙 생성 핵심 문장을 1차 근거로 제시, 해설은 참고 표시 / 규칙 모드로 전 기능 동작, 허용 주소 목록 제공, 실패 원인을 화면에 표시
역산 검사는 보고서 한 건 안에서 '정확한 복원'만 막음	여러 보고서를 조합하는 차분, 가린 값의 범위 추정은 담당자가 보고서별 처리 내역(result.json·'개인정보 보호 확인' 절)으로 심사. 향후 질의 이력 기반 차분 검사·보호 구간 검사
낯선 표현은 기본 분석으로 해석될 수 있음	'이렇게 이해했어요'와 [고칠래요], 되묻기, LLM 플래너 병행, 질문 로그로 사전 보강

7.3 일정

시기	내용
~11/20 (제출)	구현·테스트·매뉴얼·합성 데이터 완료(본 기획서 기준 완료), 제출 zip 구성
11/23~27 평가 · 11/30 발표 · 12/7 시상식	상호평가 참여, 심사 요청 시 실행 시연·코드 설명 대응 → (수상 시) 시상식 발표·시연, 센터 담당자와 탑재 협의(명세서 대조, 허용 주소, 키 설정)
탑재 후 1개월	실제 데이터 기준 레지스트리 보정, 질문 로그 기반 예시 질문·사전 보강

맺음. 제주 상권 나침반은 분석을 대신해 주는 데서 끝나지 않고, 센터 이용자가 실제로 막히는 데이터 선택·반출 기준·보안 문제를 함께 풉니다. 센터 PC에 한 번 설치해 두면 도민 누구나 제주의 데이터를 자기 일에 쓸 수 있습니다.